IT-TEM: 생성 66회와 선정 9건의 비용 비교

보고서 목적

IT-TEM 이미지 생성 기능을 개발하며 어떤 결과를 얻었고, 반복 수정에 비용이 얼마나 들었는지 공유하는 자료입니다. 실험 결과와 선정 기준, 비용 계산의 근거를 함께 보여줍니다.

대상 기간은 2026년 10월 23일~11월 9일입니다. 11월 11일 검토 결과를 기준으로 정리했습니다. 예상 절감률은 실제 서비스에서 측정한 성과가 아니라 과거 기록으로 계산한 값입니다.

66회는 무엇을 센 것인가

제품의 형태, 배경, 문구, 배치 같은 조건을 보완하며 다시 생성한 66회를 셌습니다. 프로젝트의 모든 생성이나 전체 개발비를 센 것은 아닙니다. 별도 최초 생성과 11월 11일 이후 실험은 이 비용에 포함하지 않았습니다.

기존 리뷰 결과	건수	계산에서 처리한 방법
리뷰 통과 또는 최종 추천으로 선정	9	평균 비용 계산에서 나누는 건수에 포함
보완 필요	24	비용은 포함. 선정 수에서는 제외
추천 후보	3	비용은 포함. 선정 수에서는 제외
판정 미확인	30	비용은 포함. 선정 수에서는 제외
합계	66	66회 비용을 모두 유지

9건은 사용자가 최종 승인한 결과 9건을 뜻하지 않습니다. 기존 이미지 검토에서 통과하거나 추천받은 기록을 보고 골랐습니다. 이 중 3건은 생성 후 문구 위치를 작업 컴퓨터에서 고친 결과입니다. 이때 이미지 API를 추가로 호출하지 않았으며 새 생성으로 중복 계산하지 않았습니다. 선정한 결과 중에도 더 고칠 부분은 남아 있습니다.

비용 기록이 있는 48회와 없는 18회

비용 근거	건수	이미지 비용 합계(USD)
저장된 토큰 사용량으로 계산	48	$3.127074
토큰 기록이 없어 팀 기준 비용으로 보완	18	$1.123542
전체 추정 합계	66	$4.250616

기록이 없는 18회는 1회당 $0.062419로 가정했습니다. 비용을 0으로 처리하거나 집계에서 빼지 않았습니다. 48회의 비용도 실제 청구액이 아니라 토큰 사용량과 저장 단가로 계산한 값입니다.

예상 비용 차이는 어떻게 계산했나

과거 실험에서 선정 결과 1건을 얻는 데 든 비용을 비교 기준으로 삼았습니다. 정리한 프롬프트로 같은 품질에 도달하기까지 이미지를 1회, 2회, 3회 생성한다고 가정했습니다.

비교 조건	광고 1건 예상 비용(USD)	기준 대비 예상 절감률
과거 실험의 선정 결과 1건	$0.4963	비교 기준
1회 생성으로 완성	$0.0864	82.59%
2회 생성으로 완성	$0.1488	70.01%
3회 생성으로 완성	$0.2113	57.43%

비교 기준은 (4.250616 ÷ 9) + 0.024 = 0.496290667달러입니다. 서비스 예상 비용은 이미지 생성 횟수 × 0.062419 + 0.024달러로 계산했습니다. $0.024는 양쪽에 같은 금액으로 더한 최초 텍스트 비용입니다. 매회 이미지 사용량이 같고, 텍스트 기획은 최초 1회만 한다고 가정했습니다.

비용 추산 시 주의점

API 사용량과 단가로 단순 계산한 예상치라 실제 비용과 다를 수 있습니다. 매번 토큰 사용량이 달라질 수 있고, 재기획·검수·추가 수정 비용과 실제 청구 조건도 반영하지 않았습니다. 같은 품질을 위 횟수 안에 얻는지도 검증하지 않았습니다.

66회 실험의 모든 기획·검수·수정 토큰을 더한 값은 아닙니다. 사람의 작업 시간, 전체 리뷰 비용, 별도 최초 생성 비용도 포함하지 않습니다. 미확인 결과에서 쓸 수 있는 결과를 더 찾으면 비교 기준의 평균 비용과 예상 절감률은 낮아질 수 있습니다. 추천 후보 3건을 더해 12건으로 나누면 1회 완성의 예상 절감률은 77.15%입니다.

실험에서 확인한 점

제품 형태와 배경, 문구 배치를 고치면서 이미지를 66회 생성했습니다. 이 중 검토를 거쳐 9건을 골랐고, 66회의 이미지 생성 비용은 약 4.25달러로 추정했습니다.

이 비용을 선정한 9건으로 나누고 텍스트 비용을 더하면, 결과 1건당 약 0.4963달러입니다. 정리한 프롬프트로 같은 품질의 결과를 1회에 얻는다고 가정하면 약 0.0864달러로, 예상 비용은 82.59% 낮아집니다.

다만 서비스에서 실제로 82.59%를 절감했다는 뜻은 아닙니다. 기록이 없는 18회는 비용을 가정했고, 같은 품질을 한 번에 만들 수 있는지도 추가로 확인해야 합니다.

계산의 단가와 한계

- 저장 단가: 100만 토큰당 텍스트 입력 $5, 이미지 입력 $8, 이미지 출력 $30입니다. 과거 계산에 사용한 기준이며 현재 Sunburst 2.6 요금표를 새로 검증한 자료가 아닙니다.
- 서비스 이미지 1회 가정: 텍스트 입력 683, 이미지 입력 5,808, 출력 418토큰입니다. 합계는 6,909토큰이며 이미지 1회 예상 비용은 $0.062419입니다.
- 독립된 두 방식의 비교 실험이 아닙니다. 같은 프로젝트의 과거 기록을 이용한 계산입니다.
- 서비스가 한 번에 같은 품질을 만든다는 조건은 검증하지 않았습니다.
- 판정 미확인 30건을 실패로 확정하지 않았습니다.
- 과거의 1회 생성 비용 차이 1.22% 및 아벤느 사례 49.6%와는 계산 범위가 다릅니다. 이 보고서의 82.59%와 합치거나 대체하지 않습니다.

실험 일부를 담았으며, 전체 내용은 현재 비공개 W&B 저장소에 있고 추후 공개할 예정입니다.



그림 1



그림 2



그림 3



그림 4



그림 5



그림 6



그림 7



그림 8



그림 9



그림 10



그림 11



그림 12



그림 13



그림 14



그림 15

W&B 실험 기록 일부

W&B에 저장한 기록 중 앞의 8건입니다. 전체 66회 비용표는 부록에 있습니다.

실험 ID	기존 판정	사용량 기반 추정 USD	기록 없음 보완 USD	합계 USD	선정 여부
matte_refinement:success	판정 미확인	0.027410	0.000000	0.027410	False
romand-pink-gel-live-20261102:success	판정 미확인	0.045810	0.000000	0.045810	False
A1:P01-1	보완 필요	0.040487	0.000000	0.040487	False
A1:P01-2	보완 필요	0.040567	0.000000	0.040567	False
A1:P02-1	판정 미확인	0.040492	0.000000	0.040492	False
A1:P02-2	리뷰 선정	0.040532	0.000000	0.040532	True
A1:P03-1	보완 필요	0.040672	0.000000	0.040672	False
A1:P03-2	보완 필요	0.040667	0.000000	0.040667	False

부록 · 66회 전체 비용 근거 (1-22/66)

실험 ID	기존 판정	사용량 기반 추정 USD	기록 없음 보완 USD	합계 USD
matte_refinement:success	판정 미확인	0.027410	0.000000	0.027410
romand-pink-gel-live-20261102:success	판정 미확인	0.045810	0.000000	0.045810
A1:P01-1	보완 필요	0.040487	0.000000	0.040487
A1:P01-2	보완 필요	0.040567	0.000000	0.040567
A1:P02-1	판정 미확인	0.040492	0.000000	0.040492
A1:P02-2	리뷰 선정	0.040532	0.000000	0.040532
A1:P03-1	보완 필요	0.040672	0.000000	0.040672
A1:P03-2	보완 필요	0.040667	0.000000	0.040667
A1:P04-1	보완 필요	0.040837	0.000000	0.040837
A1:P04-2	보완 필요	0.040752	0.000000	0.040752
A1:P05-1	판정 미확인	0.041032	0.000000	0.041032
A1:P05-2	판정 미확인	0.041077	0.000000	0.041077
T1R:T1	리뷰 선정	0.000000	0.062419	0.062419
T1R:T2	리뷰 선정	0.000000	0.062419	0.062419
T1R:T3	리뷰 선정	0.000000	0.062419	0.062419
T1R:T4	판정 미확인	0.000000	0.062419	0.062419
T1R:T5	판정 미확인	0.000000	0.062419	0.062419
T1R:T6	판정 미확인	0.000000	0.062419	0.062419
T1E:T1	판정 미확인	0.000000	0.062419	0.062419
T1E:T2	리뷰 선정	0.000000	0.062419	0.062419
T1E:T3	리뷰 선정	0.000000	0.062419	0.062419
T1E:T4	보완 필요	0.000000	0.062419	0.062419

기록 없는 18회는 각 $0.062419로 보완. 비용 합계에는 66회를 모두 포함.
전체 합계 $4.250616 · 사용량 기반 $3.127074 + 가정값 $1.123542

부록 · 66회 전체 비용 근거 (23-44/66)

실험 ID	기존 판정	사용량 기반 추정 USD	기록 없음 보완 USD	합계 USD
T1E:T5	판정 미확인	0.000000	0.062419	0.062419
T1E:T6	보완 필요	0.000000	0.062419	0.062419
T2E:T1	판정 미확인	0.000000	0.062419	0.062419
T2E:T2	판정 미확인	0.000000	0.062419	0.062419
T2E:T3	판정 미확인	0.000000	0.062419	0.062419
T2E:T4	판정 미확인	0.000000	0.062419	0.062419
T2E:T5	판정 미확인	0.000000	0.062419	0.062419
T2E:T6	판정 미확인	0.000000	0.062419	0.062419
R2AB:REF-B	보완 필요	0.082797	0.000000	0.082797
R2AB:COLOR-B	보완 필요	0.093933	0.000000	0.093933
R2AB:MATCH-B	보완 필요	0.099571	0.000000	0.099571
skinfood-dimension-refinement-live-20261104:N01	추천 후보	0.079687	0.000000	0.079687
skinfood-dimension-refinement-live-20261104:N02	보완 필요	0.079677	0.000000	0.079677
skinfood-dimension-refinement-live-20261104:N03	추천 후보	0.079952	0.000000	0.079952
skinfood-dimension-refinement-live-20261104:N04	보완 필요	0.079887	0.000000	0.079887
skinfood-dimension-refinement-live-20261104:N05	보완 필요	0.080612	0.000000	0.080612
skinfood-dimension-refinement-live-20261104:N06	보완 필요	0.079972	0.000000	0.079972
skinfood-dimension-refinement-live-20261104:N07	추천 후보	0.079947	0.000000	0.079947
skinfood-dimension-refinement-live-20261104:N08	보완 필요	0.079862	0.000000	0.079862
aspect_ratio:b02-r34-C-01	리뷰 선정	0.075567	0.000000	0.075567
aspect_ratio:b02-r45-C-01	리뷰 선정	0.076767	0.000000	0.076767
aspect_ratio:b02-r916-C-01	리뷰 선정	0.069112	0.000000	0.069112

기록 없는 18회는 각 $0.062419로 보완. 비용 합계에는 66회를 모두 포함.
전체 합계 $4.250616 · 사용량 기반 $3.127074 + 가정값 $1.123542

부록 · 66회 전체 비용 근거 (45-66/66)

실험 ID	기존 판정	사용량 기반 추정 USD	기록 없음 보완 USD	합계 USD
prompt_refinement_recovery:success	보완 필요	0.054406	0.000000	0.054406
layout-reference-live-20261105:success	판정 미확인	0.067520	0.000000	0.067520
ui-occlusion-reference-live-20261105:success	보완 필요	0.066940	0.000000	0.066940
ui-expanded-guide-live-20261105:success	판정 미확인	0.067930	0.000000	0.067930
ui-clearance-live-20261105:success	보완 필요	0.067885	0.000000	0.067885
ui-person-live-20261105:success	판정 미확인	0.068600	0.000000	0.068600
label-text-generation-live-20261105:success	판정 미확인	0.069800	0.000000	0.069800
label-text-eight-lines-live-20261105:success	판정 미확인	0.070060	0.000000	0.070060
ddak-padding-two-ref-live-20261105:H1	보완 필요	0.070345	0.000000	0.070345
ddak-padding-two-ref-live-20261105:H2	보완 필요	0.070345	0.000000	0.070345
ddak-padding-two-ref-live-20261105:H3	판정 미확인	0.070345	0.000000	0.070345
ddak-padding-two-ref-live-20261105:P1	보완 필요	0.069160	0.000000	0.069160
ddak-padding-two-ref-live-20261105:P2	보완 필요	0.069160	0.000000	0.069160
ddak-padding-two-ref-live-20261105:P3	보완 필요	0.069160	0.000000	0.069160
ddak-padding-no-platform-live-20261105:H1	판정 미확인	0.070055	0.000000	0.070055
ddak-padding-no-platform-live-20261105:P1	판정 미확인	0.068870	0.000000	0.068870
beta-label-padding-six-live-20261105:H1	판정 미확인	0.070395	0.000000	0.070395
beta-label-padding-six-live-20261105:H2	판정 미확인	0.070395	0.000000	0.070395
beta-label-padding-six-live-20261105:H3	판정 미확인	0.070395	0.000000	0.070395
beta-label-padding-six-live-20261105:P1	판정 미확인	0.069210	0.000000	0.069210
beta-label-padding-six-live-20261105:P2	판정 미확인	0.069210	0.000000	0.069210
beta-label-padding-six-live-20261105:P3	판정 미확인	0.069210	0.000000	0.069210

기록 없는 18회는 각 $0.062419로 보완. 비용 합계에는 66회를 모두 포함.
전체 합계 $4.250616 · 사용량 기반 $3.127074 + 가정값 $1.123542